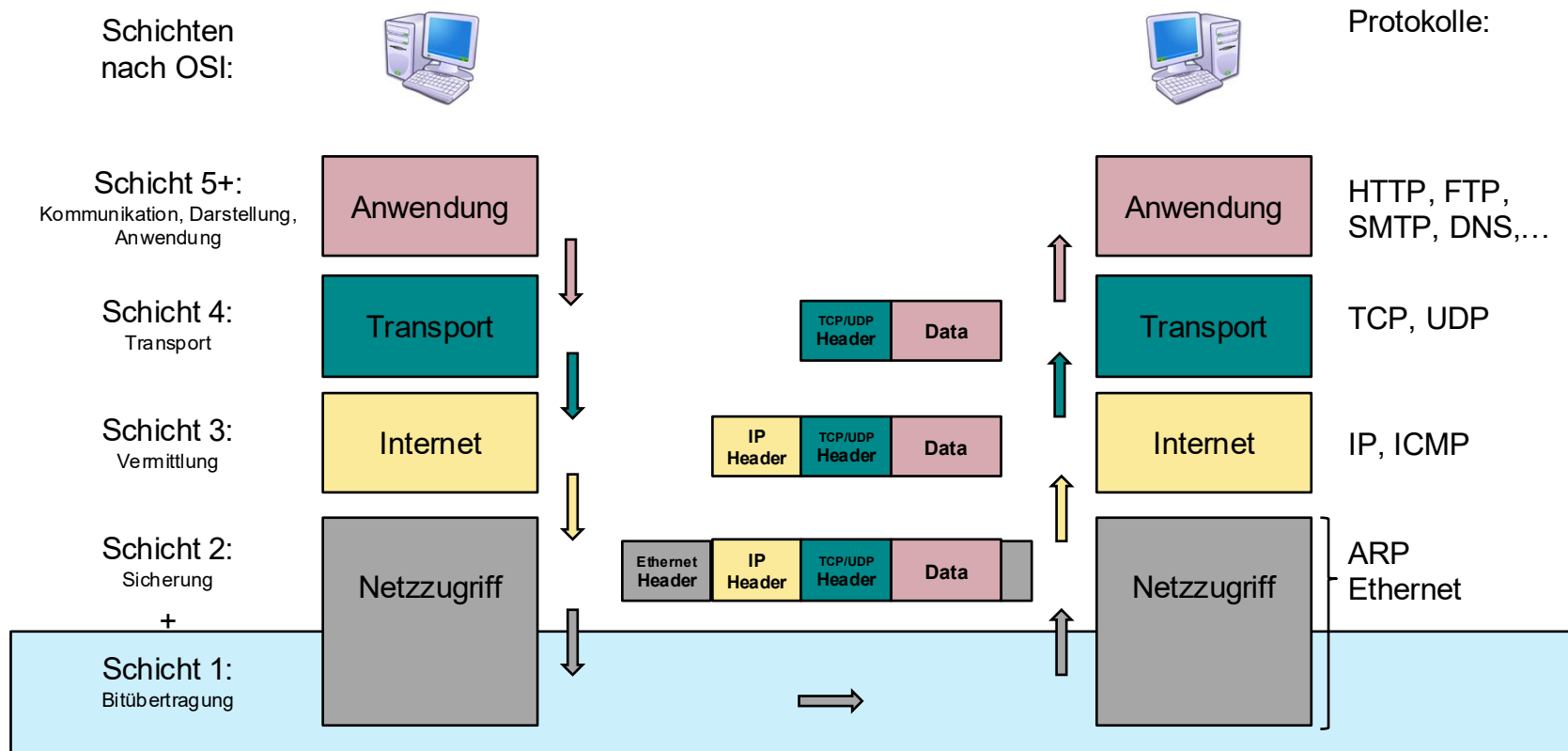


Rechnernetze

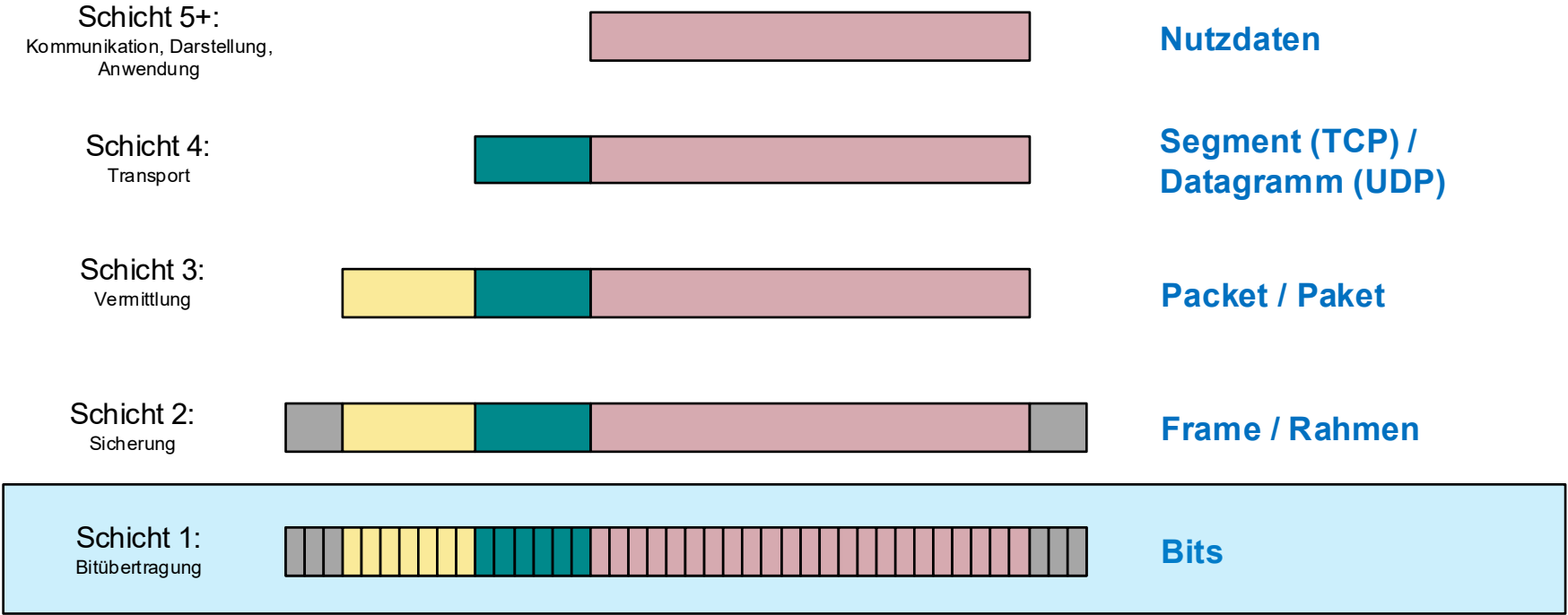
1. Bitübertragung (Physical) OSI-Schicht 1

Prof. Dr.-Ing. Steffen Knapp

Schichtenmodell im Internet (=> Vereinfachung)



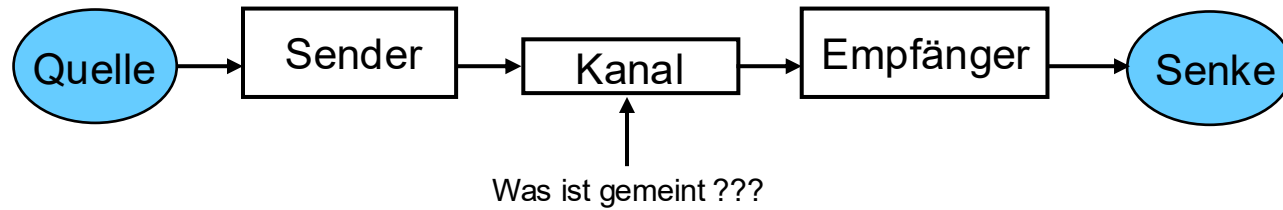
Bezeichnungen der Dateneinheiten in verschiedenen Schichten:



- Digitalisierung analoger Signale
- Digitale Bild- und Videodarstellung
- Digitale Modulation (Leitungscodierung)
- Eigenschaften von Übertragungskanälen
- Multiplextechniken
- Kanalcodierung

- **Digitalisierung analoger Signale**
- Digitale Bild- und Videodarstellung
- Digitale Modulation (Leitungscodierung)
- Eigenschaften von Übertragungskanälen
- Multiplextechniken
- Kanalcodierung

- ➡ Wie wird aus analoger Information eine digitale Information?
- ➡ Welche Datenmengen entstehen bei der Digitalisierung?
- ➡ Wie kommt ein Bit von A nach B?
- ➡ Was kann unterwegs passieren?

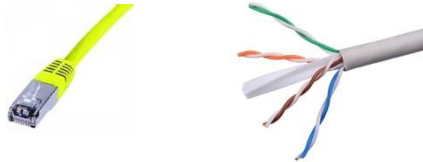


Physikalische Medien (Kanal)

Gerichtet oder Ungerichtet

➔ Twisted-Pair-Kabel

- ➔ Verdrillte isolierte Kupferleiter



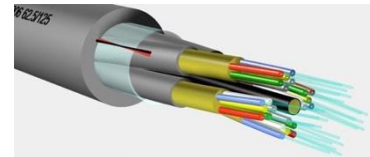
➔ Koaxialkabel

- ➔ Zwei konzentrische Leiter
- ➔ Basisband: 1 Kanal pro Kabel
- ➔ Breitband: Mehrere Kanäle pro Kabel



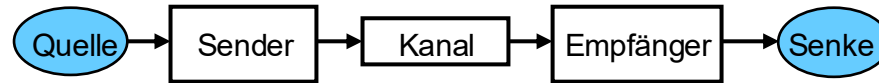
➔ Glasfaser-Kabel

- ➔ Quarzglas oder Kunststoff
- ➔ übertragen Lichtimpulse
- ➔ galvanisch getrennten Netzwerkanbindung
- ➔ geringe Fehlerrate



➔ Luft

- ➔ Elektromagnetische Wellen
- ➔ Störeinflüsse: Reflexion, Abschattung, Interferenz



Analoge Quelle

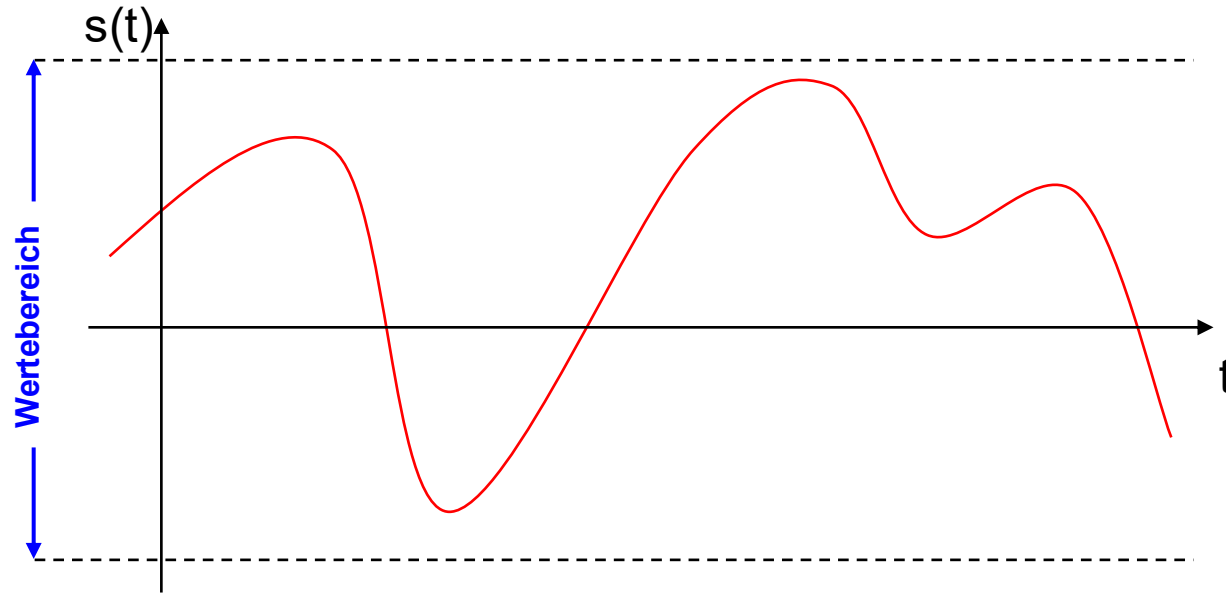
z. B. Sprache, Musik, Video

Diskrete (Digitale) Quelle

z. B. Text-, Programm-, Bild-, Video-Datei

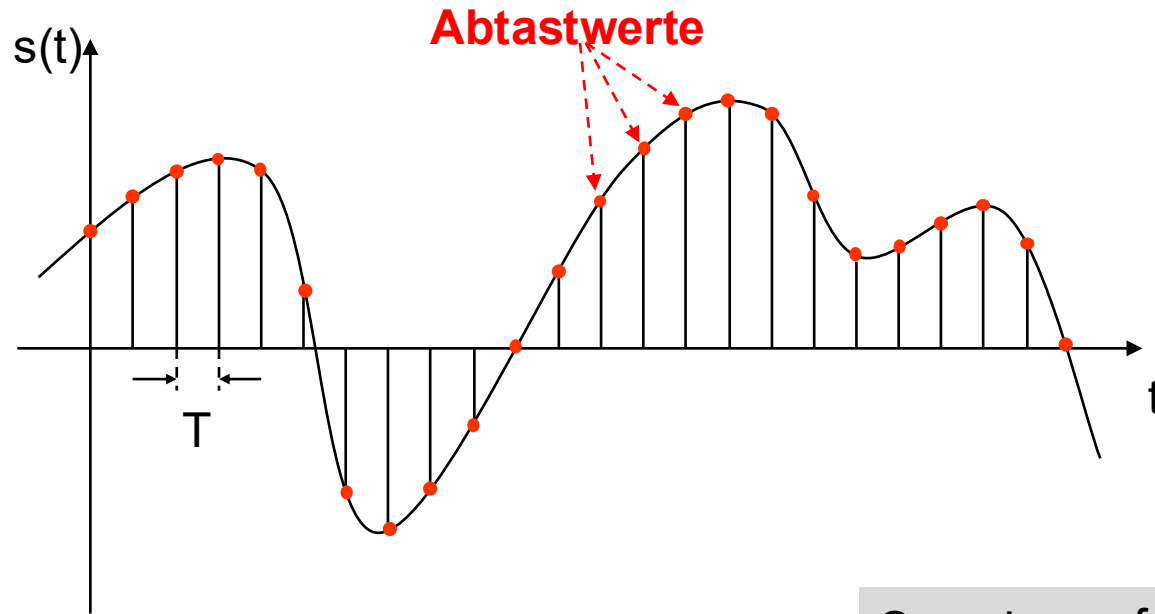
➔ **Welche Vorteile entstehen durch Digitalisierung?**

Analoges Signal: $s(t)$ ist zeitkontinuierlich und wertekontinuierlich



➡ **Wie wird aus diesem analogen Signal ein digitales?**

1. Schritt: Abtastung

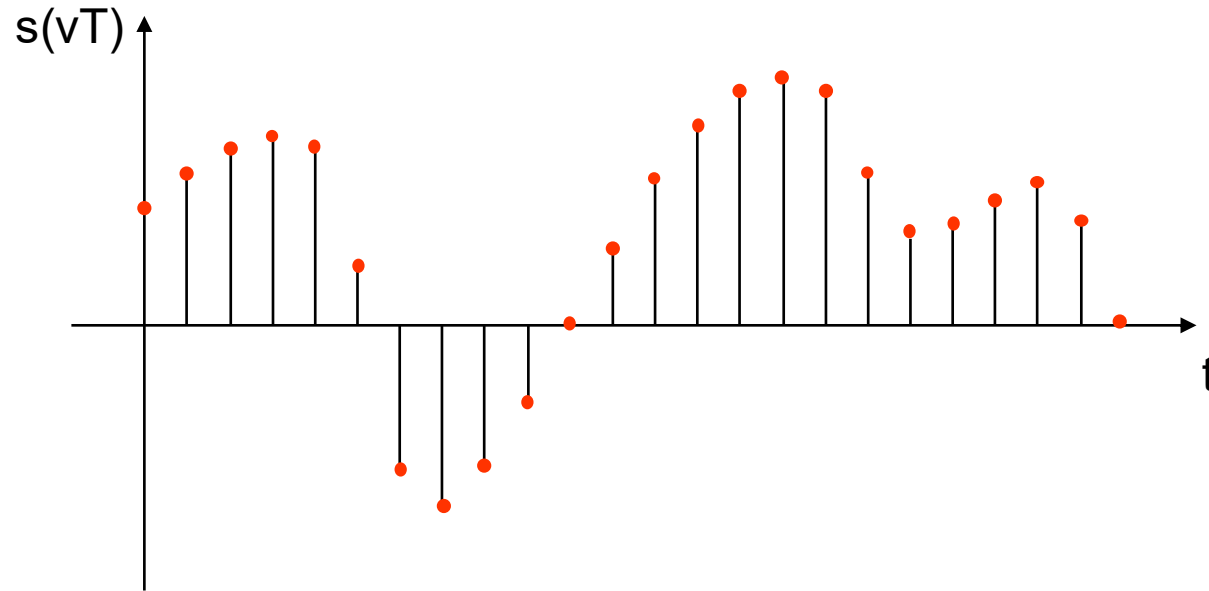


Abtastfrequenz: $f_A = \frac{1}{T}$ in $\left[\frac{1}{s}\right]$ oder $[Hz]$

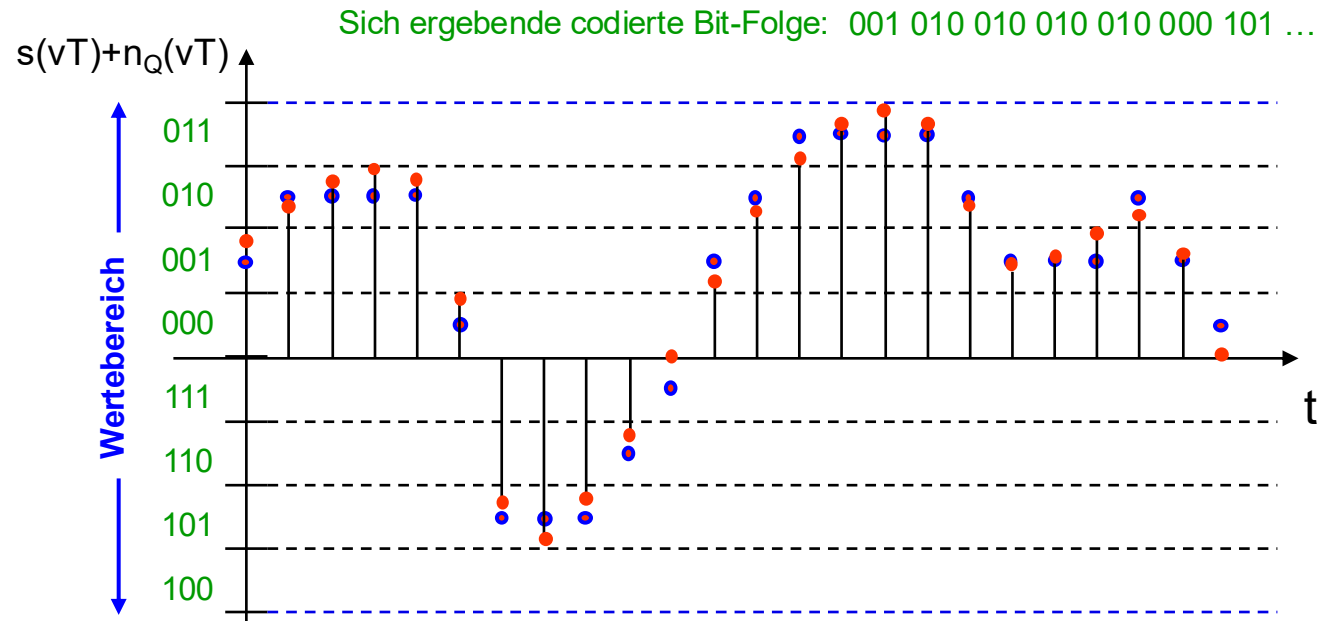
Sprache: $f_A = 8 \text{ kHz}$

Audio-CD: $f_A = 44,1 \text{ kHz}$

1. Schritt Ergebnis: Abgetastetes Signal (zeitdiskret)



2. Schritt: Quantisierung → Signal wird **zeit-** und **wertediskret**

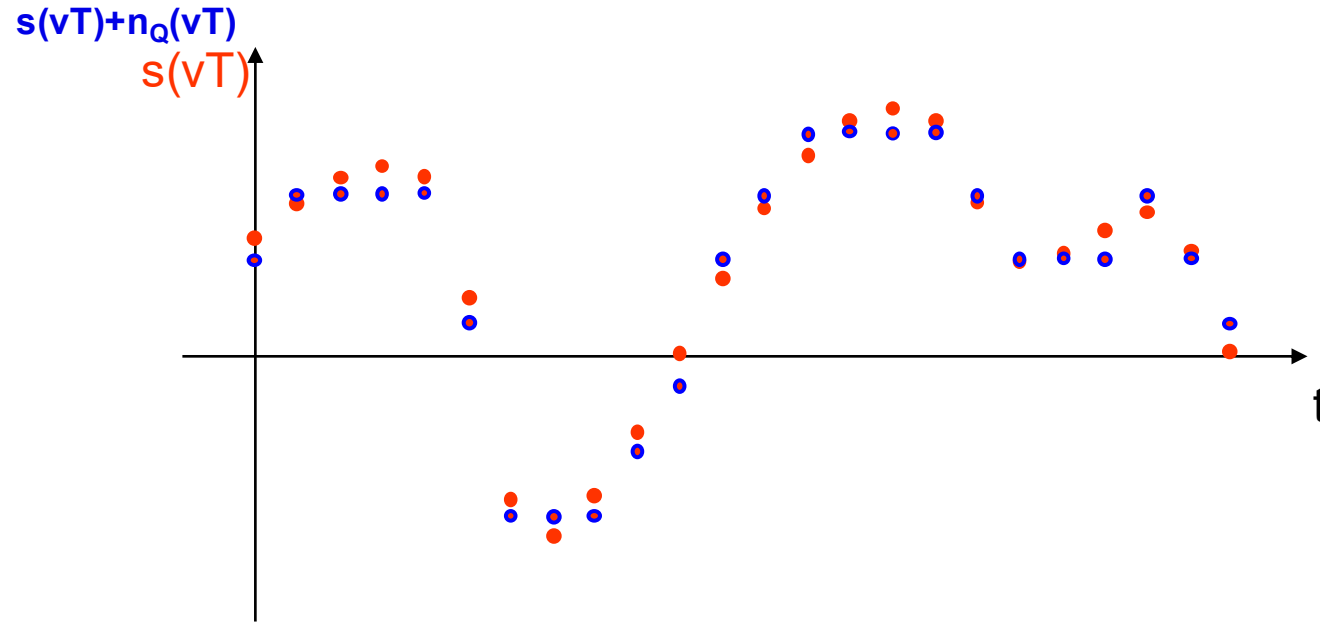


- Unterteilung des Wertebereichs in 2^k Intervalle
- Codierung der Intervalle mit **k-stelligen Codewörtern** (hier: $k = 3$)
- Abbildung der Abtastwerte auf Intervallmitten

Sprache: $k = 8$

Audio-CD: $k = 16$

Abweichung: Wertediskretes und wertekontinuierliches Signal

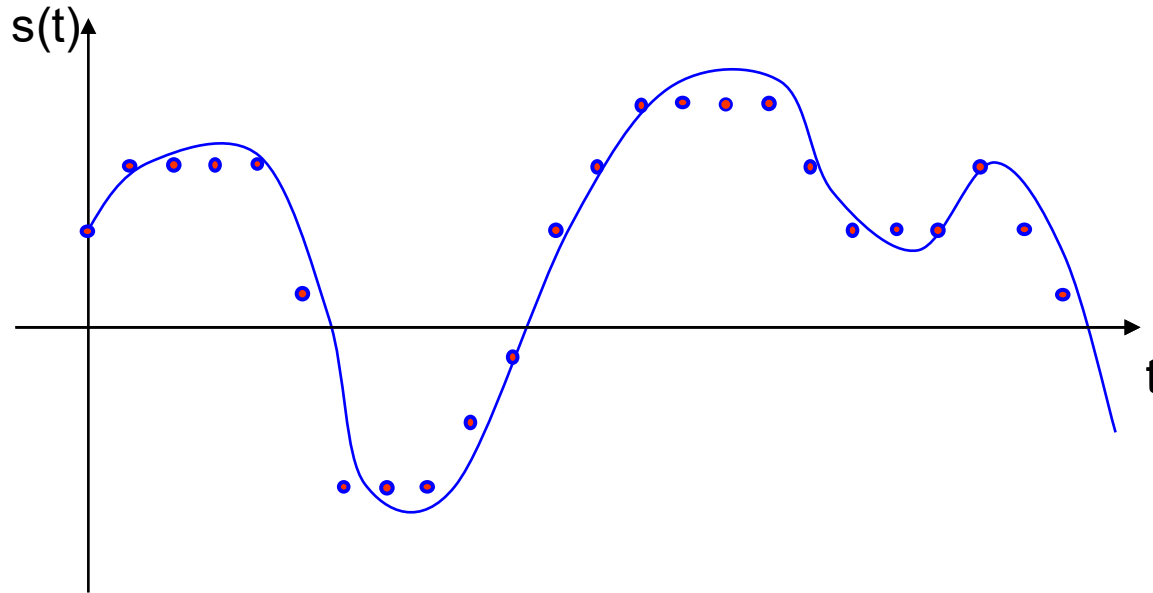


→ Quantisierungsfehler $n_Q(vT)$

→ kontrollierbar durch Codewortlänge k

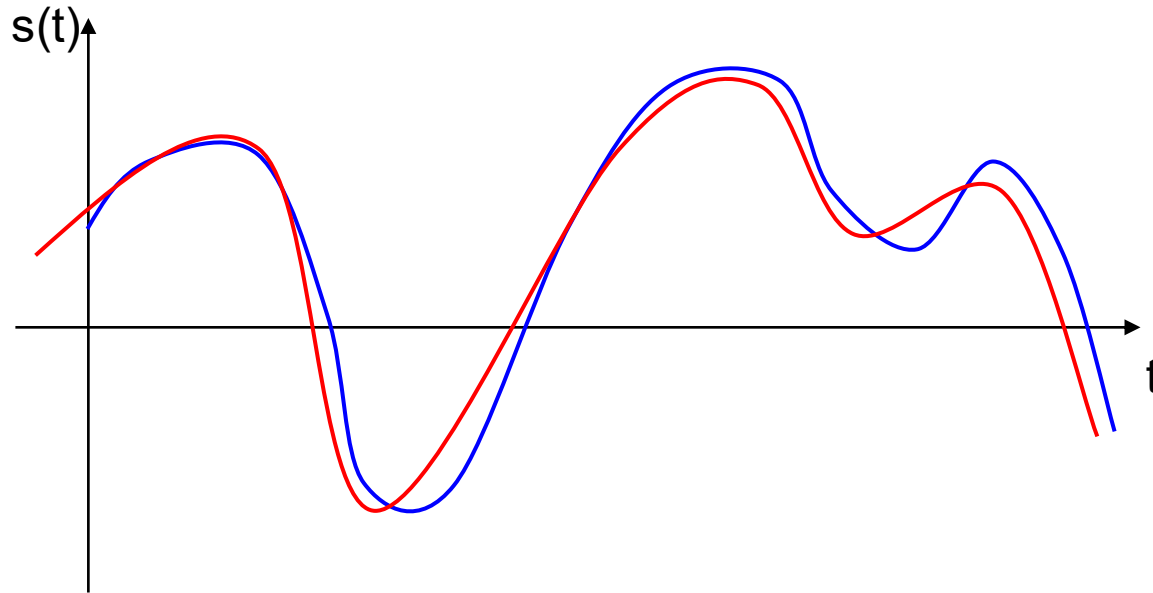
→ Achtung: Übertragungs- und Speicheraufwand

Rekonstruktion des Signals



Rekonstruktion des analogen Signals mittels Filterung möglich

Vergleich: ursprüngliches und rekonstruiertes Signal



Abweichung kontrollierbar durch Abtastfrequenz f_A und Codewortlänge k

Übertragungsrate (Datenrate, Bitrate) r_b

➔ Anzahl Abtastwerte pro Sekunde: f_A in [1/s]
(Abtastfrequenz)

➔ Anzahl Bits pro Abtastwert: k in [bit]

➔ **Übertragungsrate:**
(Anzahl Bits pro Sekunde) $r_b = f_A \cdot k$ in $\left[\frac{\text{bit}}{\text{s}} \right]$

Beispiele Übertragungsraten:

Sprache: $r_b =$

Audio-CD: $r_b =$

- Digitalisierung analoger Signale
- **Digitale Bild- und Videodarstellung**
- Digitale Modulation (Leitungscodierung)
- Eigenschaften von Übertragungskanälen
- Multiplextechniken
- Kanalcodierung

Digitalisierung von Bildern

- ➡ Grundvereinbarung: Bilder sind rechteckig (2-dimensional)
 - ➡ Horizontale Ausdehnung: x
 - ➡ Vertikale Ausdehnung: y
- ➡ **Abtastung**
 - ➡ Diskretisierung horizontal und vertikal,
d. h. Rasterung in $n_x \cdot n_y$ Bildpunkte (Picture Elements, kurz Pixel)

Digitalisierung von Bildern

➡ Abtastung

- ➡ Diskretisierung horizontal und vertikal,
d. h. Rasterung in $n_x \cdot n_y$ Bildpunkte (Picture Elements, kurz Pixel)

➡ Quantisierung

- ➡ Schwarz/Weiß ➔ 1 bit pro Pixel
- ➡ Graustufen ➔ 8 bit pro Pixel
- ➡ True Color ➔ 3 * 8 bit pro Pixel (Rot, Grün, Blau)

Digitalisierung von Bildern ...

➡ Beispiel: $n_x \cdot n_y = 1920 \cdot 1080 = 2.073.600$ Bildpunkte (Full HD)
bei 24 bit pro Pixel **True Color**

➡ **Obere Abschätzung des Speicheraufwands pro Bild:**

$$2.073.600 \cdot 24 \text{ bit} = 49.766.400 \text{ bit} = 6.220.800 \text{ byte} \approx 5,93 \text{ Mbyte}$$

Ruhende Daten: 1 Mbyte = 2^{20} Byte

Digitalisierung von Bildern ...

➔ Beispiel: $n_x \cdot n_y = 1920 \cdot 1080 = 2.073.600$ Bildpunkte (Full HD)
bei 24 bit pro Pixel **True Color**

➔ **Obere Abschätzung des Speicheraufwands pro Bild:**

$$2.073.600 \cdot 24 \text{ bit} = 49.766.400 \text{ bit} = 6.220.800 \text{ byte} \approx 5,93 \text{ Mbyte}$$

Ruhende Daten: 1 Mbyte = 2^{20} Byte

➔ **Obere Abschätzung Bewegtbild: z. B. 25 Bilder pro Sekunde**

$$\text{Bitrate } r_b = 49.766.400 \text{ bit} \cdot 25 \text{ 1/s} = 1.244.160.000 \text{ bit/s} \approx 1,24 \text{ Gbit/s}$$

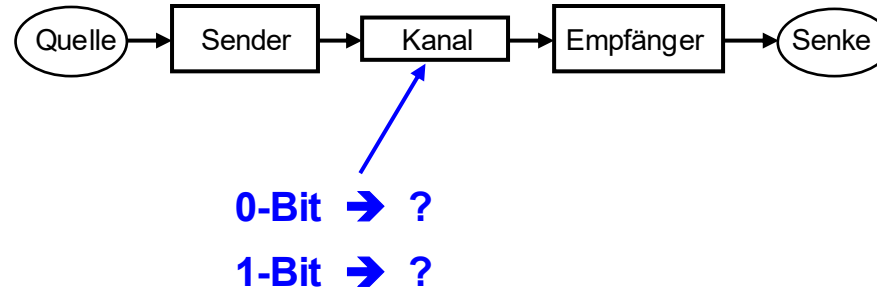
Fließende Daten: 1 Gbit/s = 10^9 Bit

- Digitalisierung analoger Signale
- Digitale Bild- und Videodarstellung
- **Digitale Modulation (Leitungscodierung)**
- Eigenschaften von Übertragungskanälen
- Multiplextechniken
- Kanalcodierung

Wie werden einzelne Bits auf den Übertragungsweg geschickt?

- ➡ Zuordnung von Signalformen zu logischen Werten
 - Spannungspegel
 - Frequenzen
 - Phasenlagen

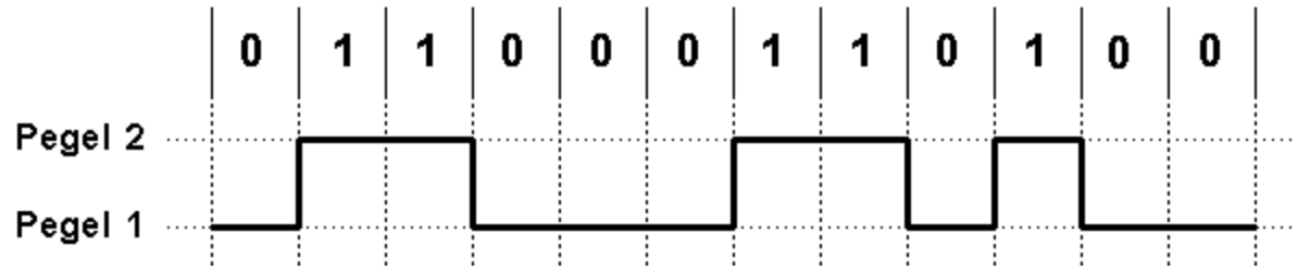
➡ Beispiel:



Leitungscodierung

NRZ (Non-Return-to-Zero):

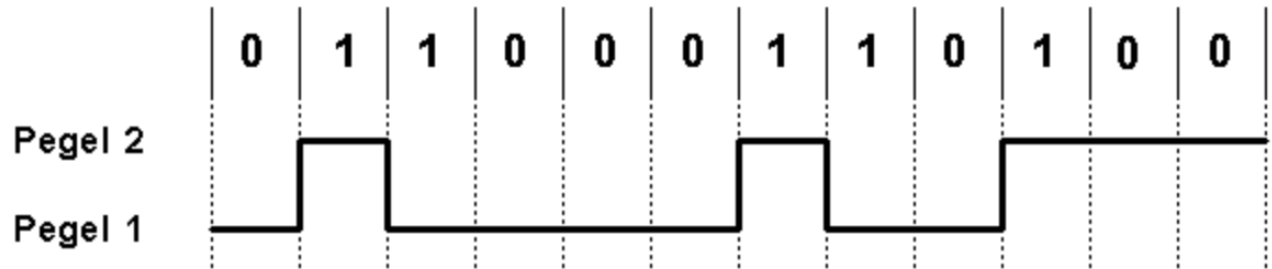
- Feste Zuordnung von logischen Zuständen
- Beispiel:
0 = low
1 = high



Leitungscodierung

NRZ-I (Non-Return-to-Zero Inverted):

- Ein Bit-Werte behält den bereits anliegenden Leitungszustand bei
- Der andere Bit-Wert wechselt den Leitungszustand (*Inversion*)
- Beispiel:
0 = Beibehalten
1 = Wechsel

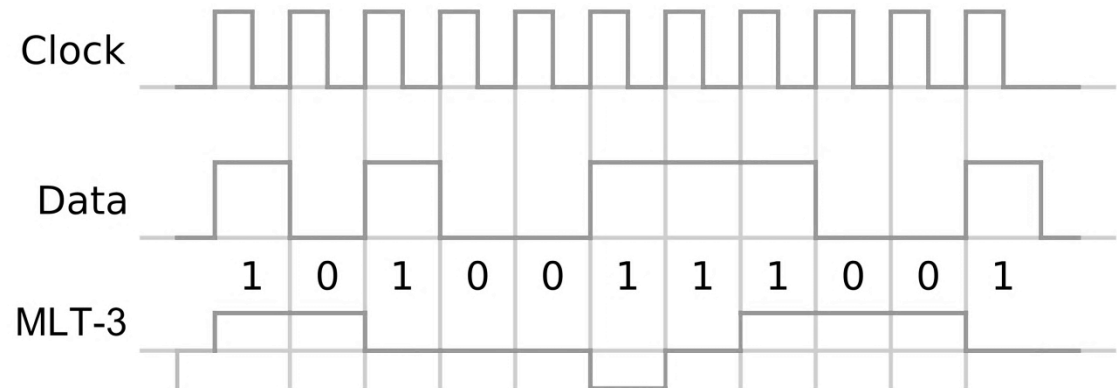


- Vorteil?

Leitungscodierung

MLT-3 (Multi-Level-Transmission Encoding – 3 levels)

- Fixe Folge bei Übergangen [0,+,0,-]:
 - Bei logischer „1“ im Datenstrom
⇒ Übergang
 - Bei logischer „0“
⇒ Kein Übergang



Digitale Modulation (Leitungscodierung) ...

Nonreturn-to-Zero-Level (NRZ-L)

1 = high level
0 = low level

Nonreturn-to-Zero Inverted (NRZI)

0 = no transition at beginning of bit interval
1 = transition at beginning of bit interval

Bipolar-AMI

0 = no line signal
1 = pos. or neg. level, alternating for succ. ones

Pseudoternary

0 = pos. or neg. level, alternating for succ. zeros
1 = no line signal

Manchester

0 = transition from high to low in middle of bit interval
1 = transition from low to high in middle of bit interval

Differential Manchester

Always a transition in middle of bit interval
0 = transition at beginning of bit interval
1 = no transition at beginning of bit interval

B8ZS

Same as bipolar AMI, except that any string of eight zeros is replaced by a string with two code violations

HDB3

Same as bipolar AMI, except that any string of four zeros is replaced by a string with one code violation

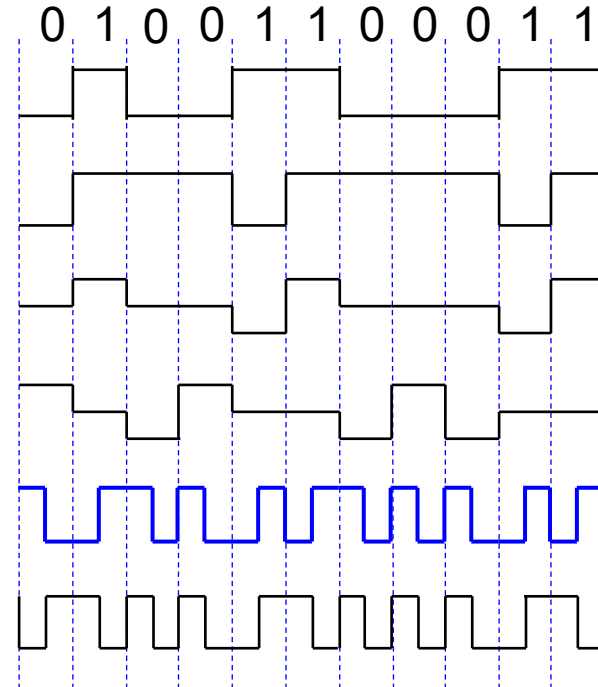
Seriell,
Glasfaser

USB

ISDN
S₀-Bus

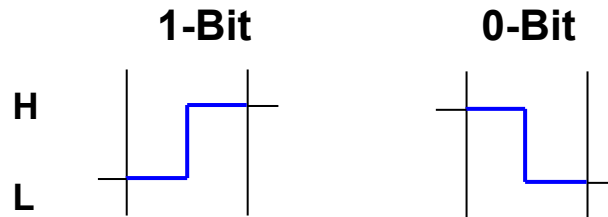
Ethernet

Token Ring



Leitungscodierung

➡ Manchester-Code: Binäre Symbole dargestellt durch Spannungswechsel innerhalb des Bitintervalls

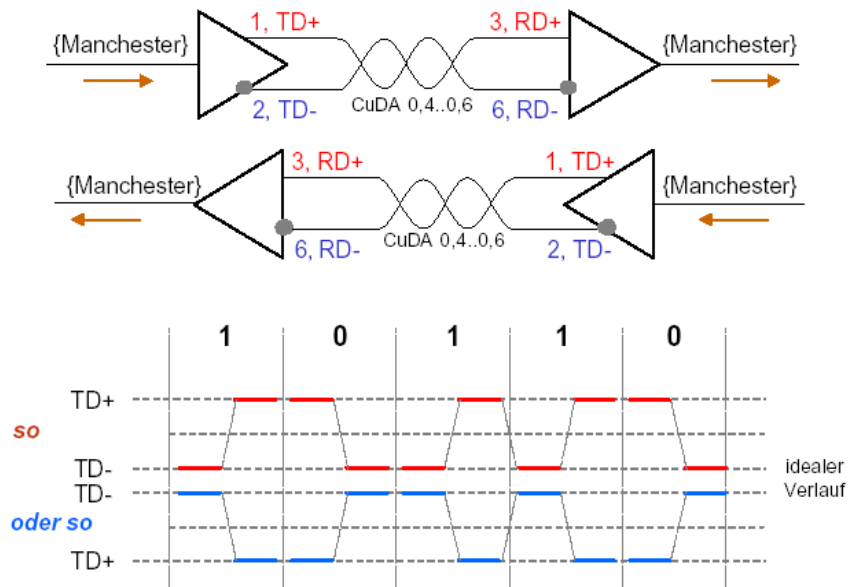


Beispiel:

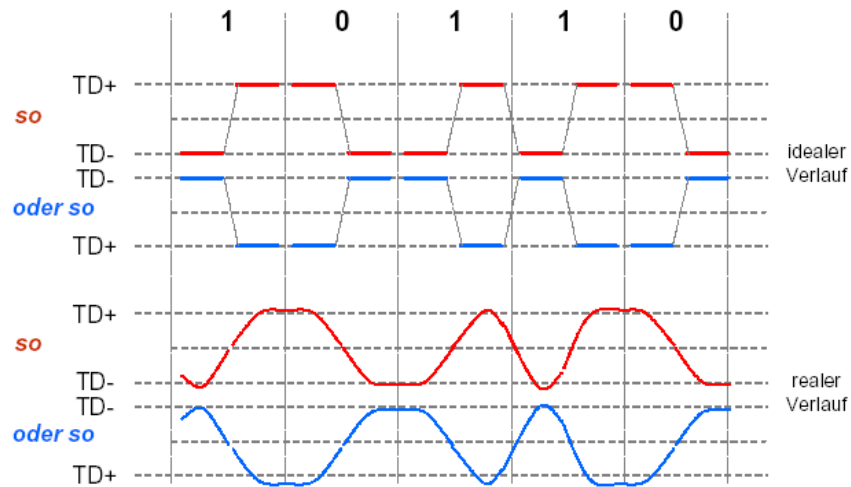
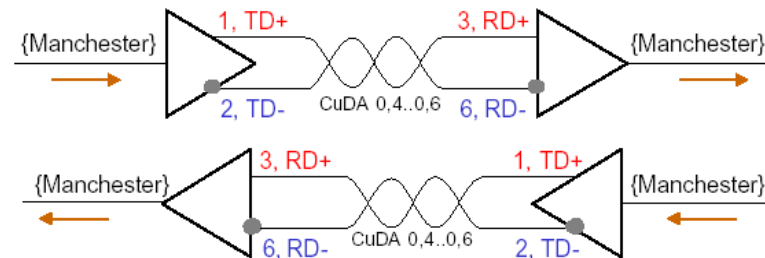
High = +0,85V

Low = -0,85V

Leitungscodierung



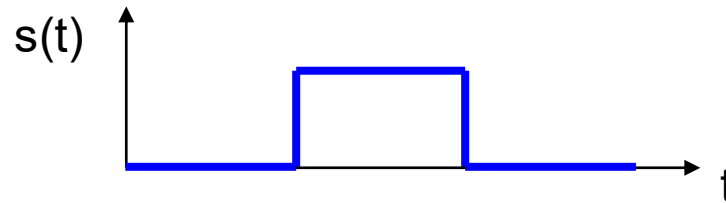
Leitungscodierung



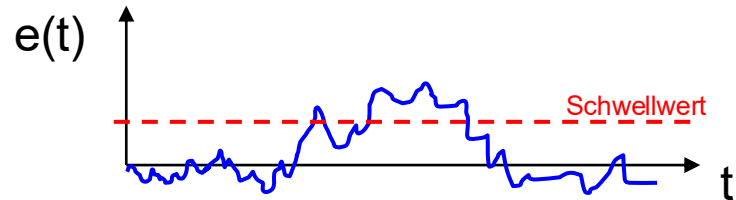
Quelle: www.hwm.de

Detektion der Empfangssignale:

➔ Sendesignal



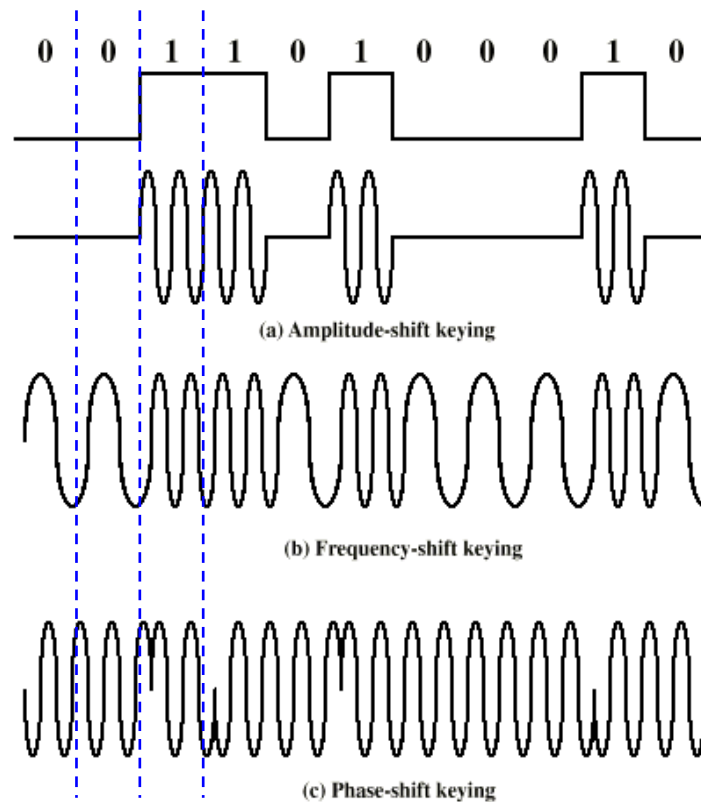
➔ Empfangssignal



➔ Was tun?

- Digitale Demodulation: z. B. Schwellwertentscheidung
 - ➔ Falsche Entscheidung ➔ Bitfehler
 - ➔ Bitfehlerwahrscheinlichkeit P_e
 - ➔ Fehlerbehandlung ➔ OSI-Schicht 2

Weitere Modulationsverfahren per Amplitude, Frequenz oder Phase:



- Digitalisierung analoger Signale
- Digitale Bild- und Videodarstellung
- Digitale Modulation (Leitungscodierung)
- **Eigenschaften von Übertragungskanälen**
- Multiplextechniken
- Kanalcodierung

Signallaufzeit

➡ **Ausbreitungsgeschwindigkeit c** bei Kupferkabel:

$$c = \frac{2}{3} \cdot c_0 = 2 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$

c_0 = Lichtgeschwindigkeit (299 792 458 m/s)

➡ **Ausbreitungsverzögerung τ** , engl. Propagation Delay:

$$\tau = \frac{s}{c}$$

s = Länge des Übertragungsmediums

Übung zur Ausbreitungsverzögerung

Welches **Propagation Delay** τ ergibt sich bei einer **Übertragung über Kupferkabel** bei einer Entfernung $s = 500 \text{ km}$?

(Ausbreitungsgeschwindigkeit in Kupferkabeln ca. $2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$)

$\tau =$

Übung zur Ausbreitungsverzögerung

Welches **Propagation Delay** T ergibt sich bei einer **Übertragung von Funkwellen** bei einer Entfernung $s = 500 \text{ km}$?

(Ausbreitungsgeschwindigkeit Funkwelle ca. $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$)

$T =$

Übung zur Ausbreitungsverzögerung (zum Vergleich)

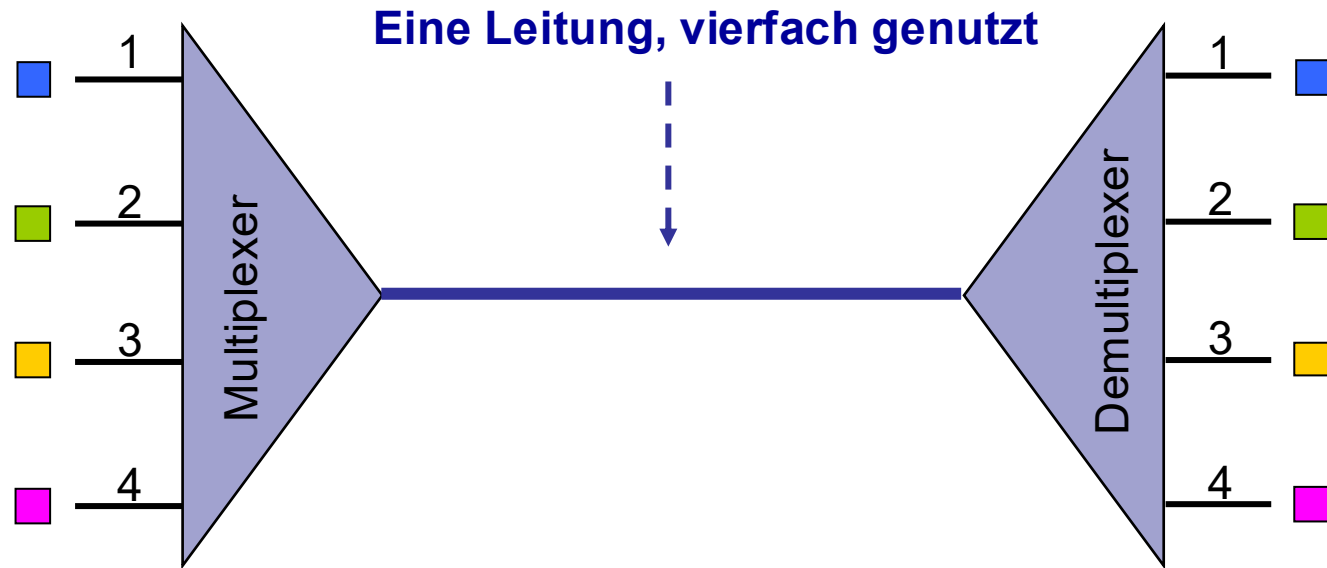
Welches **Propagation Delay** T ergibt sich bei einer **Schall-Übertragung** in Luft bei einer **Entfernung** $s = 50 \text{ m}$?

(Schallgeschwindigkeit in Luft ca. $343,2 \text{ m/s}$)

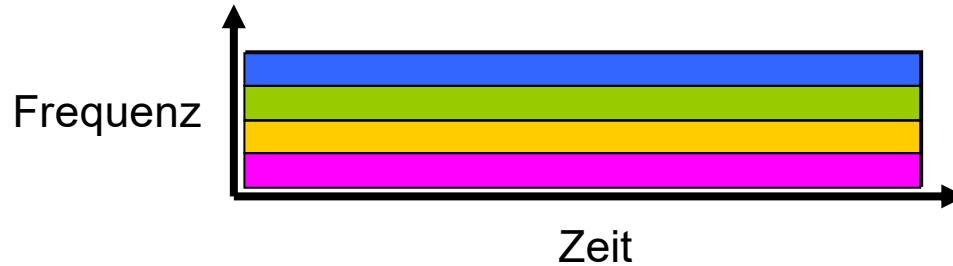
$T =$

- Digitalisierung analoger Signale
- Digitale Bild- und Videodarstellung
- Digitale Modulation (Leitungscodierung)
- Eigenschaften von Übertragungskanälen
- **Multiplextechniken**
- Kanalcodierung

Mehrfachnutzung von Leitungen



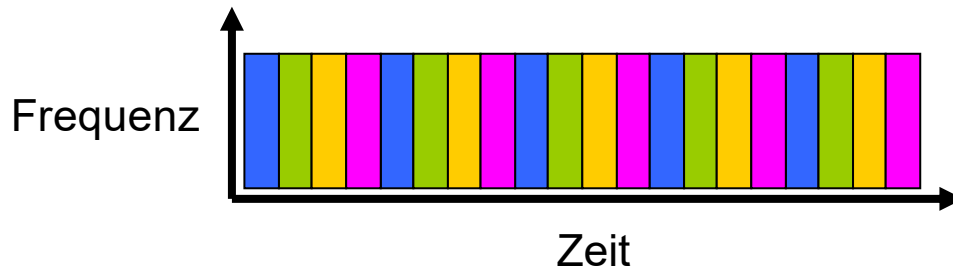
➡ Frequenzmultiplex, FDM (Frequency Division Multiplex)



Beispiel:



➡ Zeitmultiplex, TDM (Time Division Multiplex)



Beispiel:



- Digitalisierung analoger Signale
- Digitale Bild- und Videodarstellung
- Digitale Modulation (Leitungscodierung)
- Eigenschaften von Übertragungskanälen
- Multiplextechniken
- **Kanalcodierung**

➔ Aufgabenstellung:

➔ Bitfehler machen Übertragung und damit Dienste unzuverlässig

➔ **kritisch** z. B. bei Datei-Übertragungen

➔ **unkritisch** z. B. bei Sprach-Übertragungen

➔ Realisierung zuverlässiger Dienste durch ...

➔ Fehlererkennung

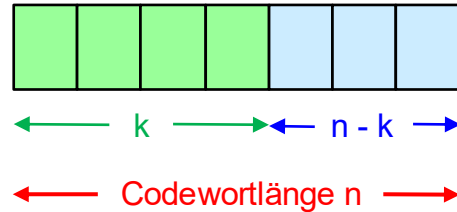
➔ Vorwärts-Fehlerkorrektur

➔ (Wiederholung der Übertragung) ➔ **siehe höhere Schichten**

Prinzip der Kanalcodierung (Blockcodierung)

- ➔ **k Nachrichtenbits** werden zu einem Block zusammengefasst
- ➔ **n – k Prüfbits** werden zum Block hinzugefügt

} **Codewort (CW)**



- ➔ **Coderate** $r = \frac{k}{n}$ **Nutzdaten im Verhältnis zu übertragenen Daten**
- ➔ n-k **Prüfbits werden eindeutig** aus k Nachrichtenbits **berechnet**.
 - ➔ **Somit ergeben sich 2^k verschiedene Codewörter**
- ➔ Beliebige Übertragungsfehler treten auf.
 - ➔ **2^n mögliche Empfangswörter, davon 2^k „gültige“ Codewörter**

Szenarien

- ➔ Übertragungsfehler machen aus **gültigem** CW ein **ungültiges** Empfangswort.
 - ➔ Fehler sind erkennbar und ggf. auch korrigierbar.

- ➔ Übertragungsfehler führen **gültiges** CW in anderes **gültiges** CW über.
 - ➔ Fehler sind nicht erkennbar und daher auch nicht korrigierbar.



Einfachstes Verfahren: Paritätsprüfung

➔ Einsatzbar für beliebige Nachrichtenlängen k

➔ $n - k = 1$ ➔ **Ergänzung eines Paritätsbit** so, dass **Anzahl der Einsen gerade** ist

➔ **Codewortlänge:** $n = k + 1$

➔ **Coderate:**
$$r = \frac{k}{n} = \frac{k}{k+1}$$

➔ **Beispiele mit $k = 7$:**

a.

0	1	0	1	1	0	0	?
---	---	---	---	---	---	---	---

b.

1	1	1	0	0	1	0	?
---	---	---	---	---	---	---	---

Coderate für $k = 7$: $r = 7/8 = 0,875$ (hohe Coderate)

Leistungsfähigkeit: **Max. 1 Fehler pro CW sicher erkennbar**

Zweidimensionale Paritätsprüfung

$$k = x \cdot y$$

$$n = (x + 1) \cdot (y + 1)$$

Gesendet:

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	P
1.	0	1	0	1	0	1	1	0
2.	1	1	1	0	0	0	1	0
3.	1	0	0	1	0	0	1	1
4.	0	0	1	1	0	0	1	1
5.	1	1	0	0	1	1	1	1
6.	0	0	1	1	0	0	1	1
7.	1	1	0	0	0	1	1	0
P	?	?	?	?	?	?	?	?

Coderate im Beispiel:

$$r = \frac{7 \cdot 7}{8 \cdot 8} = \frac{49}{64} = 0,77$$

(geringe Coderate)



Übung: Welche Werte haben diese 8 Bits?

Zweidimensionale Paritätsprüfung ...

Gesendet:

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	P
1.	0	1	0	1	0	1	1	0
2.	1	1	1	0	0	0	1	0
3.	1	0	0	1	0	0	1	1
4.	0	0	1	1	0	0	1	1
5.	1	1	0	0	1	1	1	1
6.	0	0	1	1	0	0	1	1
7.	1	1	0	0	0	1	1	0
P	0	0	1	0	1	1	1	0

Empfangen:
Bitfehler ?

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	P
1.	0	1	0	1	0	1	1	0
2.	1	1	1	0	0	0	1	0
3.	1	0	0	1	0	0	1	1
4.	0	0	1	1	1	0	1	1
5.	1	1	0	0	1	1	1	1
6.	0	0	1	1	0	0	1	1
7.	1	1	0	0	0	1	1	0
P	0	0	1	0	1	1	1	0

Zweidimensionale Paritätsprüfung ...

erkennbar

korrigierbar

Gesendet:

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	P
1.	0	1	0	1	0	1	1	0
2.	1	1	1	0	0	0	1	0
3.	1	0	0	1	0	0	1	1
4.	0	0	1	1	0	0	1	1
5.	1	1	0	0	1	1	1	1
6.	0	0	1	1	0	0	1	1
7.	1	1	0	0	0	1	1	0
P	0	0	1	0	1	1	1	0

Empfangen:

1 Bitfehler

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	P
1.	0	1	0	1	0	1	1	0
2.	1	1	1	0	0	0	1	0
3.	1	0	0	1	0	0	1	1
4.	0	0	1	1	1	0	1	1
5.	1	1	0	0	1	1	1	1
6.	0	0	1	1	0	0	1	1
7.	1	1	0	0	0	1	1	0
P	0	0	1	0	1	1	1	0



Zweidimensionale Paritätsprüfung ...

erkennbar

nicht
korrigierbar

Gesendet:

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	P
1.	0	1	0	1	0	1	1	0
2.	1	1	1	0	0	0	1	0
3.	1	0	0	1	0	0	1	1
4.	0	0	1	1	0	0	1	1
5.	1	1	0	0	1	1	1	1
6.	0	0	1	1	0	0	1	1
7.	1	1	0	0	0	1	1	0
P	0	0	1	0	1	1	1	0

Empfangen:
2 Bitfehler

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	P
1.	0	1	0	1	0	1	1	0
2.	1	1	1	0	0	0	1	0
3.	1	0	0	1	0	0	1	1
4.	0	0	1	1	1	0	1	1
5.	1	1	0	0	0	1	1	1
6.	0	0	1	1	0	0	1	1
7.	1	1	0	0	0	1	1	0
P	0	0	1	0	1	1	1	0



Zweidimensionale Paritätsprüfung ...

erkennbar

nicht
korrigierbar

Gesendet:

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	P
1.	0	1	0	1	0	1	1	0
2.	1	1	1	0	0	0	1	0
3.	1	0	0	1	0	0	1	1
4.	0	0	1	1	0	0	1	1
5.	1	1	0	0	1	1	1	1
6.	0	0	1	1	0	0	1	1
7.	1	1	0	0	0	1	1	0
P	0	0	1	0	1	1	1	0

Empfangen:
2 Bitfehler

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	P
1.	0	1	0	1	0	1	1	0
2.	1	1	1	0	0	0	1	0
3.	1	0	0	1	0	0	1	1
4.	0	0	1	1	1	0	1	1
5.	1	1	0	1	1	1	1	1
6.	0	0	1	1	0	0	1	1
7.	1	1	0	0	0	1	1	0
P	0	0	1	0	1	1	1	0



Zweidimensionale Paritätsprüfung ...

erkennbar

nicht
korrigierbar

Gesendet:

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	P
1.	0	1	0	1	0	1	1	0
2.	1	1	1	0	0	0	1	0
3.	1	0	0	1	0	0	1	1
4.	0	0	1	1	0	0	1	1
5.	1	1	0	0	1	1	1	1
6.	0	0	1	1	0	0	1	1
7.	1	1	0	0	0	1	1	0
P	0	0	1	0	1	1	1	0

Empfangen:
3 Bitfehler

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	P
1.	0	1	0	1	0	1	1	0
2.	1	1	1	0	0	0	1	0
3.	1	0	0	1	0	0	1	1
4.	0	0	1	1	1	1	1	1
5.	1	1	0	0	0	1	1	1
6.	0	0	1	1	0	0	1	1
7.	1	1	0	0	0	1	1	0
P	0	0	1	0	1	1	1	0



Zweidimensionale Paritätsprüfung ...

nicht
erkennbar

nicht
korrigierbar

Gesendet:

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	P
1.	0	1	0	1	0	1	1	0
2.	1	1	1	0	0	0	1	0
3.	1	0	0	1	0	0	1	1
4.	0	0	1	1	0	0	1	1
5.	1	1	0	0	1	1	1	1
6.	0	0	1	1	0	0	1	1
7.	1	1	0	0	0	1	1	0
P	0	0	1	0	1	1	1	0

Empfangen:
4 Bitfehler

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	P
1.	0	1	0	1	0	1	1	0
2.	1	1	0	0	0	1	1	0
3.	1	0	0	1	0	0	1	1
4.	0	0	1	1	0	0	1	1
5.	1	1	0	0	1	1	1	1
6.	0	0	0	1	0	1	1	1
7.	1	1	0	0	0	1	1	0
P	0	0	1	0	1	1	1	0

CRC (Cyclic Redundancy Check):

- **mäßige bis höhere Coderate**
- **leistungsfähig (besonders gute Fehlererkennung)**
 - Erkennung folgender Fehler:
 - einzelne „kaputte“ Bits (wie bei Paritätsprüfung)
 - und vertauschte Bits
- **Berechnung durch Polynomdivision**
 - Daten werden durch sog. Generatorpolynom geteilt
 - Rest nach Division => CRC

- **Generatorpolynom wird als Binärzahl dargestellt**
 - Bsp.: $x^3 + x + 1 = 1 * x^3 + 0 * x^2 + 1 * x^1 + 1 * x^0$
 - Generatorpolynom = 1011
- **CRC Länge = Länge Generatorpolynom – 1**
 - Generatorpolynom = 1011 (Länge 4)
 - CRC Länge = 4 – 1 = 3
- **Typische Werte für CRC Länge sind 8/16/32/64 Bit**

Beispiel Daten: 00100011

Generatorpolynom: 1011

- Zuerst werden den Daten Nullen entsprechend der Länge des CRC-Werts angehängt
 - Länge Generatorpolynom 1011 = 4
 - Länge CRC = 3
 - 00100011 **000**

Beispiel Daten: 00100011

Generatorpolynom: 1011

- Zuerst werden den Daten Nullen entsprechend der Länge des CRC-Werts angehängt
 - Länge Generatorpolynom 1011 = 4
 - Länge CRC = 3
 - 00100011 **000**
- Bei jedem Rechenschritt wird die erste 1 von Daten und Generatorpolynom zueinander ausgerichtet

00**1**00011 000

1011

← schiebe nach rechts, bis erste 1er ausgerichtet sind

Beispiel Daten: 00100011

Generatorpolynom: 1011

- Zuerst werden den Daten Nullen entsprechend der Länge des CRC-Werts angehängt
 - Länge Generatorpolynom 1011 = 4
 - Länge CRC = 3
 - 00100011 **000**
- Bei jedem Rechenschritt wird die erste 1 von Daten und Generatorpolynom zueinander ausgerichtet

00**1**00011 000

1011

← schiebe nach rechts, bis erste 1er ausgerichtet sind

00**1**00011 000

1011

← fertig ausgerichtet, Rechnung kann beginnen

Beispiel Daten: 00100011

Generatorpolynom: 1011

- Zuerst werden den Daten Nullen entsprechend der Länge des CRC-Werts angehängt

- Länge Generatorpolynom 1011 = 4

- Länge CRC = 3

- 00100011 **000**

- Bei jedem Rechenschritt wird die erste 1 von Daten und Generatorpolynom zueinander ausgerichtet

00**1**00011 000

1011

← schiebe nach rechts, bis erste 1er ausgerichtet sind

00**1**00011 000

1011

← fertig ausgerichtet, Rechnung kann beginnen

- Bei jedem Rechenschritt findet eine XOR-Berechnung zwischen Daten und Generatorpolynom statt

00**1000**11 000

1011

00**0011**11 000 ← Ergebnis der ersten XOR Berechnung

Kanalcodierung ...

Sender

0 0 1 0 0 0 1 1

1 0 1 1

← Zu sendende Daten

← Generatorpolynom

Kanalcodierung ...

Sender

0 0 1 0 0 0 1 1

← Zu sendende Daten

1 0 1 1

← Generatorpolynom

- - - - - - - - - -

0 0 **1** 0 0 0 1 1 **0 0 0**

← Überlauf anhängen

1 0 1 1

← 1er ausrichten

Kanalcodierung ...

Sender

0 0 1 0 0 0 1 1

← Zu sendende Daten

1 0 1 1

← Generatorpolynom

- - - - - - - - - -

0 0 **1** 0 0 0 1 1 **0 0 0**

← Überlauf anhängen

1 0 1 1

← 1er ausrichten

- - - - - - - - - -

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

← Ergebnis von bitweisem XOR

Kanalcodierung ...

Sender

0 0 1 0 0 0 1 1

← Zu sendende Daten

1 0 1 1

← Generatorpolynom

- - - - -

0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

← Überlauf anhängen

1 0 1 1

← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1

← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

← Ergebnis von bitweisem XOR

Kanalcodierung ...

Sender

0 0 1 0 0 0 1 1

← Zu sendende Daten

1 0 1 1

← Generatorpolynom

- - - - -

0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

← Überlauf anhängen

1 0 1 1

← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1

← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1

← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

← Ergebnis von bitweisem XOR

Kanalcodierung ...

Sender

0 0 1 0 0 0 1 1

← Zu sendende Daten

1 0 1 1

← Generatorpolynom

- - - - -

0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

← Überlauf anhängen

1 0 1 1

← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1

← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1

← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1

← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

← CRC Wert

Kanalcodierung ...

Sender

0 0 1 0 0 0 1 1

← Zu sendende Daten

1 0 1 1

← Generatorpolynom

- - - - -

0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

← Überlauf anhängen

1 0 1 1

← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1

← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1

← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1

← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

← CRC Wert

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Empfangene Daten

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Empfangene Daten

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Empfangene Daten

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - - - - - - -

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Empfangene Daten

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Empfangene Daten

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Empfangene Daten

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ← Ergebnis = 0, Prüfung erfolgreich

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Empfangene Daten
 1 0 1 1 ← 1er ausrichten

Daten

intakt

- - - - -
 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR
 1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -
 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR
 1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR
 1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ← Ergebnis = 0, Prüfung erfolgreich

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 ← Empfangene Daten

Bitfehler

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger

0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 ← Empfangene Daten

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

Bitfehler

- - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger

0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 ← Empfangene Daten

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

Bitfehler

- - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - - - - - - -

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger

0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 ← Empfangene Daten
1 0 1 1 ← 1er ausrichten

Bitfehler

- - - - -
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR
1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR
1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 ← Ergebnis != 0, Fehler!

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 ← Empfangene Daten

Bit

Vertauscht

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger

0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 ← Empfangene Daten

1 0 1 1 ← 1er ausrichten

Bit

- - - - -

Vertauscht

0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger

0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 ← Empfangene Daten
1 0 1 1 ← 1er ausrichten

Bit

Vertauscht

- - - - -
0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR
1 0 1 1 ← 1er ausrichten
- - - - -
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR

Kanalcodierung ...

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ← Gesendete Daten

Empfänger 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 ← Empfangene Daten
 1 0 1 1 ← 1er ausrichten

Bit

Vertauscht - - - - -
 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR
 1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -
 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 ← Ergebnis von bitweisem XOR
 1 0 1 1 ← 1er ausrichten

- - - - -
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ← Ergebnis != 0, Fehler

Bewertung der einfachen Verfahren

➔ **Paritätsprüfung**

++ hohe Coderate

-- wenig leistungsfähig

➔ **Zweidimensionale Paritätsprüfung**

- geringere Coderate

+ mäßig leistungsfähig

➔ **Bessere Verfahren: Zyklische Codes (CRC)**

+ mäßige bis höhere Coderate

++ leistungsfähig (besonders gute Fehlererkennung)

- **Digitalisierung analoger Signale** ✓
- **Digitale Bild- und Videodarstellung** ✓
- **Digitale Modulation (Leitungscodierung)** ✓
- **Eigenschaften von Übertragungskanälen** ✓
- **Multiplextechniken** ✓
- **Kanalcodierung** ✓